

	ПТУССЗ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 1 из 33
---	---	---

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области
Ярославский градостроительный колледж**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА по МДК 09.02 «Оптимизация веб-приложений» для специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Номер копии _____ 1 _____

Место хранения кафедра ИТ

Ярославль 2025 г.

	ФГПССЗ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 2 из 33
---	--	---

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры ИТ
Протокол №__ от ____
Рук. кафедры:
_____ Н.А. Неделеяева

Составитель: преподаватель Гудкова А.Л.

	ФГПССЗ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 3 из 33
---	---	---

Содержание

Введение	4
Общие требования к курсовому проекту	5
Структура курсового проекта.....	6
Требования к структурным элементам курсового проекта	7
Организация выполнения курсового проекта	18
Оформление курсового проекта.....	20
Защита курсового проекта	25
Перечень тем для курсового проекта	26
Критерии оценки курсового проекта	27
Список литературы.....	28
Приложение 1.....	29
Приложение 3.....	31
Приложение 4.....	32
Приложение 5.....	33

	ФГБНУ ИСИ Федеральный научный центр информационной статистики Министерства образования и науки Российской Федерации	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 4 из 33
---	--	---

Введение

Методические указания предназначены для выполнения курсового проекта по МДК.09.02 «Оптимизация веб-приложений» для специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Курсовой проект является одной из важнейших форм учебной работы и выполняется студентом в соответствии с учебным планом. Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателем, ведущим данный МДК, и рассматривается на заседании кафедры. Тема курсового проекта может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности её разработки.

График выполнения курсового проекта и защиты составляется преподавателем и утверждается заведующим отделением.

Целью выполнения курсового проекта является применение знаний в практической деятельности в сфере разработки и создания Web-сайта на основе SEO-проектирования, с использованием языка гипертекстовой разметки и языков программирования. В ходе выполнения курсового проекта у студента должно сформироваться представление об этапах проектирования и создания интернет-сайтов, с использованием оптимизации сайта.

Выполнение курсового проекта определяет степень готовности студента к самостоятельной деятельности. На курсовой проект отводится 30 часов. По окончании написания курсового проекта проводится защита.

Для выполнения курсового проекта, студенту рекомендуется воспользоваться литературными и интернет-источниками, представленными в списке литературы.

Выполнение курсового проекта способствует более глубокому изучению теоретического материала и приобретению практических навыков в области решения практических задач, а также требует от студента умения пользоваться специальной литературой, проводить исследования, применять теоретические знания на практике.

В методических указаниях содержатся общие требования, предъявляемые к выполнению, оформлению и защите курсового проекта, подробное описание структуры курсового проекта.

Методические указания содержат приложения: темы, график выполнения курсового проекта, образец задания, схема правильного оформления используемой литературы, образец оформления титульного листа и отзыва на курсовой проект.

	ФГБНУ ИСИ Федеральный научный центр информационного и статистического анализа	Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 5 из 33
---	--	--	---

Общие требования к курсовому проекту

Курсовой проект должен содержать пояснительную записку и файлы с компонентами Web-сайта на магнитном носителе. Объем пояснительной записки не менее 30 листов формата А4 (без приложений).

Текстовые документы оформляются в соответствии со стандартами ЕСКД.

В пояснительной записке к курсовому проекту должна быть четко выдержана структура.

Титульный лист является первой страницей, оформляется на типовом бланке.

Задание на курсовой проект является второй страницей и оформляется на бланке установленной формы с указанием даты выдачи задания, сроков выполнения и даты сдачи законченной работы.

Отзыв руководителя оформляется на типовом бланке.

Содержание курсового проекта включает названия глав с указанием страниц, с которых они начинаются. Пункты содержания соответствуют заголовкам глав и параграфов в тексте работы, представление их в тексте в другой редакции не допускается.

	ФГБН ИИИ Федеральный научный центр информационных и статистических анализов Министерства образования и науки Российской Федерации	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 6 из 33
---	--	---

Структура курсового проекта

Титульный лист.

Задание на курсовой проект.

Содержание.

Введение

- Раздел 1. Определение целей и требований
 - 1.1. Цели и задачи сайта
 - 1.2. Определение целевой аудитории
 - 1.3. Анализ рынка и конкурентов
 - 1.4. Функциональные требования
- Раздел 2. Сбор семантического ядра
 - 2.1. Определение ключевых слов
 - 2.2. Формирование задания на внутреннюю оптимизацию
- Раздел 3. Разработка структуры сайта с учетом SEO
 - 3.1. Физическая структура
 - 3.2. Логическая структура сайта
 - 3.3. Навигация
- Раздел 4. Разработка дизайна
 - 4.1. Цветовая схема
 - 4.2. Типографика
- Раздел 5. Разработка прототипа (плана) страниц (для различных размеров экранов)
 - 5.1. Главной
 - 5.2. Типовой
- Раздел 6. Вёрстка страниц
- Раздел 7. Программирование на стороне клиента (JS)
- Раздел 8. Программирование на стороне сервера (PHP) .
- Раздел 9. Наполнение контентом
- Раздел 10. Тестирование
 - 10.1. Валидация
 - 10.2. Кроссбраузерность
 - 10.3. Корректность отображения на различных устройствах

Заключение.

Список литературы.

Приложение

QR- код для перехода на GitHub, с полным кодом проекта и запускаемым файлом.

Отзыв.

	ФГБН ИИЦСЗ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 7 из 33
---	---	---

Требования к структурным элементам курсового проекта

Введение. Во введении раскрывается актуальность выбранной темы и дается оценка современного состояния предметной области, с которой связано выполнение курсового проекта. Актуальность веб-проекта может быть связана с недостаточным количеством веб-проектов выбранной тематики, устарелым дизайном, отсутствием современных элементов дизайна, привлекательностью для потенциальных посетителей сайта.

В случае целевого заказа, указывается основание для разработки, например, основанием для разработки веб-проекта является заказ какой-либо организации. В введении приводится краткая аннотация глав пояснительной записки.

Указываются программные и технические аспекты для нормального функционирования веб-проекта; перечень браузеров для правильного отображения контента; условия функционирования мобильной версии. Могут быть названы операционные системы, а также перечислены дополнительные плагины и программы для обеспечения работоспособности веб-проекта.

Объем введения не должен превышать 2 страниц.

Раздел 1. Определение целей и требований

1.1. Цели и задачи сайта

Формулируются цели создания проекта, перечисляются задачи, которые следует учитывать при создании веб-проекта. Цель – это результат, который необходимо получить с помощью веб-проекта за определенный период времени.

Например:

- привлечение большего количества клиентов;
- формирование клиентской базы;
- формирование положительного имиджа компании в интернет-сообществах;
- усиление профорientационной работы;
- увеличение количества продаж;
- расширение влияния и выход на новые рынки сбыта.

Четко поставленные цели позволят определить параметры структуры сайта, его внешний вид, схему и содержимое каждой страницы.

1.2. Определение целевой аудитории

Указываются группы потенциальных посетителей веб-сайта. Посетители сайта делятся на различные категории, определяются цели посещения сайта каждой группой посетителей. Дается характеристика целевой аудитории. Приводятся рекомендации по оформлению сайта, с учетом целевой аудитории.

	ФГБОУ ВО ИРЯКЦ Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 8 из 33
---	---	---

1.3. Анализ рынка и конкурентов

В нем представляется аналитический обзор сайтов схожей тематики. Анализируются дизайн, используемые технологии, функционал, ключевые слова для продвижения и поиска веб-сайта. Описываются их сильные и слабые стороны. В курсовом проекте рекомендуется исследование не менее трех-четырех сайтов. Это сервисы для поиска и загрузки структуры сайтов, топ-выдачи по поиску и индекса качества сайта и многого др. Этот подраздел заканчивается выводами по анализу сайтов.

1.4. Функциональные требования

Определяется функционал веб-проекта. Указывается вид сайта (визитка, портал, лента новостей или др.). Перечисляются необходимые элементы, которые будут присутствовать на сайте.

Например:

- общая информация – сведения о компании, карта размещения, контактные данные, график работы;
- перечень услуг – в наглядном виде перечисляются услуги и их цена;
- персоналии – фото и персональные данные (фамилия, имя, график приема, специализация).

Другие функциональные элементы сайта: новости / анонсы новостей, импорт новостей, вопрос – ответ, фотогалерея / виртуальный музей / виртуальная экскурсия и др.

Указывается формат размещения (статические фото и их формат, галереи, способы размещения – отдельная страница, блоки).

Указывается желаемый тип элемента и возможное его расположение. Например, наличие не менее двух слайдеров на главной странице. Первый слайдер располагается в зоне основного контента или в хедере, содержит не менее 4 изображений. Второй слайдер размещается в футере либо на отдельной странице с логотипами партнеров; Описывается личный кабинет и т. д. Указывается, какие поля необходимы для заполнения формы регистрации, определяется процедура подтверждения регистрации (автоматически на электронную почту, по коду на мобильный телефон или др.), место расположения формы регистрации (отдельный пункт меню, блок, в хедере и т. д.).

Раздел 2. Сбор семантического ядра

2.1. Определение ключевых слов

Определяются запросы, описывающие содержания сайта. Для этого можно использовать сервисы (например: Яндекс.Вордстат). Фрагмент таблицы с собранным семантическим ядром для сайта фотостудии:

Добавлено примечание ([A1]):

1	Ключевые слова	Частота	с "!"
2	выпускные альбомы	22 232	829
3	альбомы выпускных классов	4 228	28
4	детская фотокнига	3 840	106
5	фотокнижки детских садов	2 463	1
6	выпускные альбомы +для детского сада	2 231	322
7	фотокнига выпускника	1 554	32
8	фотоальбом детский выпускной	1 156	15
9	детская фотосъемка	1 201	127
10	фотосъемка детей	1 062	85
11	изготовление альбомов	895	10
12	альбом выпускника детского сада	885	124
13	фотосъемка детских садах	447	3
14	выпускные фотокнижки +для детского сада	421	54
15	детская фотосъемка +в детском саду	417	6

Рисунок 1-Ключевые слова

2.2. Формирование задания на внутреннюю оптимизацию (Создание карты релевантности)

Список запросов, распределяем их по предполагаемым страницам сайта, прописываются теги и заголовки. В среднем, при создании карты релевантности ориентируемся на следующие правила:

- на одну страницу ведут не более 3-5 запросов;
- на главную высокочастотные (для целевого трафика);
- на второстепенные страницы – узкие среднечастотные и низкочастотные запросы.

Название страницы	Ключевые слова	Частота	с "!"	title	description	H1
Главная	выпускные альбомы	22232	829	Выпускные альбомы и персональные фотокнижки для детских садов, школ, вузов. Большой выбор кадров для верстки фотокнижки, услуги визажиста, ретушь снимков.	Предлагаем фотосъемку детей и изготовление выпускных альбомов для детских садов, школ, вузов. Портфолио. Экспресс-изготовление за 3 дня! Москва, тел. +7 (925) 589-46-81	Фотосъемка детей, выпускные альбомы
	фотосъемка детей	1062	85			
	изготовление выпускных альбомов	130	32			
	детская фотокнижка	3840	106			
Портфолио	примеры выпускных альбомов	142	17	Примеры выпускных альбомов и фотокнижки для детских садов, школ, вузов. Москва, тел. +7 (925) 589-46-81	Примеры выпускных альбомов для детских садов, школ, вузов. Портфолио. Экспресс-изготовление за 3 дня! Москва, тел. +7 (925) 589-46-81	Примеры выпускных альбомов для школ и детских садов
	выпускные альбомы +для детского сада	2231	322			
	заказать фотокнижку	48	5			
	выпускные альбомы +для школ	15	1			
Услуги и цены	альбом выпускника детского сада	14	2	Цены на выпускные альбомы и фотокнижки для детских садов, школ, вузов. Москва, тел. +7 (925) 589-46-81	Услуги и цены на изготовление выпускных альбомов для детских садов, школ, вузов. Низкие цены, отличное качество. Экспресс-изготовление за 3 дня! Москва, тел. +7 (925) 589-46-81	Типы и примеры выпускных альбомов
	цены на выпускные альбомы	5	0			
	фотокнижки для детских садов	71	6			
	выпускной альбом стоимость	3	0			

Рисунок 2-Карта релевантности.

Раздел 3. Разработка структуры сайта с учетом SEO

3.1. Физическая структура

Описывается конкретное размещение файлов на диске. Приводится скриншот с папками в программе Проводник. Прописывается назначение папок

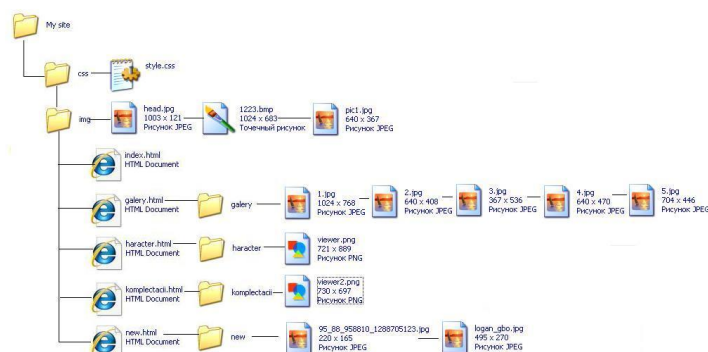


Рисунок 3-Физическая структура сайта

3.2. Логическая структура сайта

С учетом карты релевантности составляется логическая структура, которая представляется в виде иерархической структуры или карты сайта. Указывается количество страниц и их вид (главная, типовая).

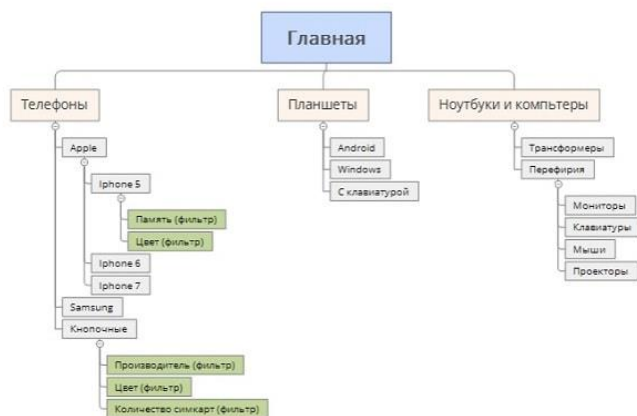


Рисунок 4-Структура сайта

3.3. Навигация

Навигационное меню должно быть помощником посетителю ресурса. Люди заходят на сайт с какой-либо определенной целью (купить, узнать цену, оставить заявку и т.д.). Ключевые слова являются отображением спроса, и сам сайт должен давать ответы на вопросы, с которыми приходят посетители на сайт.

	ПЭИССЗ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 11 из 33
---	---	--

Описываются все виды навигации сайт. Приводятся скриншоты.

Критерии качественной навигации:

- простота – все элементы пользовательского интерфейса должны быть хорошо видимыми и понятными для пользователя. Считается, что правило «не больше 3 кликов» должно обеспечивать путь к любой странице сайта;
- доступность – с любой страницы сайта должна быть понятная пользователю возможность перейти на необходимый раздел или вернуться на главную страницу;
- графика, типографика, цвет – оформление элементов навигации должно быть контрастно фону и отличаться от основного текста, но при этом гармонизировать с общим дизайном сайта

Например:

Используемая навигация: иерархическая

Будут использованы следующие системы навигации (по функциям):

Основная – основное меню сайта (top-menu, верхнее меню), а также правостороннее меню.

Глобальная – размещение основных ссылок на всех страницах сайта

Текстовая – размещение ссылок в тексте сайта

Элементы навигации:

- верхнее меню;
- правостороннее меню;
- логотип (ссылка на главную страницу сайта).



Рисунок 5-Верхнее меню сайта

Раздел 4. Разработка дизайна

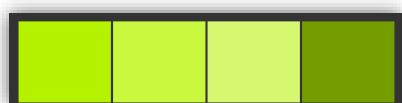
4.1. Цветовая схема

Дизайн сайта – это совокупность графических элементов, шрифтов и цветов, реализованных на сайте. Основная задача его – объединение всех информационных блоков и формирование у посетителя приятного впечатления.

	ФГБОУ ВО ИРЯКЦ Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 12 из 33
---	---	--

Цвета должны и могут устанавливать влияние на эмоции посетителей и являются сильным фактором воздействия на них. При выборе цветовой схемы руководствуемся выбранным стилем и рекомендациями по теории цвета. Определяются цветовые схемы, дается их описание для шрифтов, фона, дополнительных элементов и акцентов. Фон может быть: одноцветный, текстура, градиент. Необходимо указать желаемые параметры.

Указывается стиль сайта (ретро, гранж, минимализм или др.)



B4F200, 93B52D, 759D00, C9F83E, D6F870

Рисунок 6-Цвета и оттенки сайта

Например:

- светлые цвета, цветные изображения,
- яркие акценты,
- умеренное количество графики, возможна анимация,
- среднее количество страниц сайта,
- классический стиль по возможности с элементами или полным переходом к мультяшному стилю.

4.2. Типографика

Оптимальный один вариант гарнитуры. В случае использования более одного шрифта необходимо, чтобы они имели схожее начертание и совпадение по ширине; стандартные шрифты (Arial, Calibri, Trebuchet) отображаются во всех браузерах.

Оптимальным считается для десктопов 60–75 символов в строке, для мобильных устройств – 30–40. Ширина текстового блока выставляется в единицах измерения em или пикселях. Текст должен одинаково хорошо читаться на любом устройстве, межстрочный интервал (интерлиньяж) должен быть на 30% больше высоты самих символов. Необходимо избегать использования мигающего текста, так как он может вызывать негативное отношение у посетителей сайта.

В этом разделе приводится обоснование выбранных шрифтов, дается их связь с выбранным стилем веб-дизайна в целом, приводятся наборы начертаний.

Раздел 5. Разработка прототипа (плана) страниц (для различных размеров экранов)

5.1. Главной

Приводиться изображение главной страницы. Поясняются назначение блоков



Рисунок 7-Прототип главной страницы сайта для десктопа (пример 1)



Рисунок 8- Прототип главной страницы сайта для десктопа (пример 2)

5.2. Типовой

Приводиться изображение типовой страницы. Поясняются назначение блоков



Рисунок 9- Прототип главной страницы сайта для десктопа.

Раздел 6. Верстка страниц

На данном этапе используется HTML, CSS, фреймворк Bootstrap 4.0 для создания адаптивной верстки, приводится описание программной реализации веб-проекта. Указываются используемые технологии верстки (блочная, семантическая) и применяемые фреймворки. Дается пояснение особенностей фреймворков, используемых для создания сайта. В коде обязательно наличие комментарием.

- проставляем теги и метатеги, указанные в карте релевантности
- оптимизируем изображения, которые разместили на сайте. Прописываем ко всем картинкам атрибут alt.

Раздел 7. Программирование на стороне клиента (JS)

Описываются интерактивные элементы –блоки сайта, реагирующие на действия пользователя: по наведению курсора мыши или клику. Взаимодействие с этими элементами не должно приводит, к перезагрузке страницы. Описываются следующие интерактивные элементы на сайте: выпадающее меню, слайдер, увеличивающаяся фотография, всплывающая подсказка, раскрывающийся список, фотогалерея, заставки на главной странице, калькулятор и другие. Указывается, где был использован фреймворк JQuery. В коде обязательно наличие комментарием.

Код должен быть правильно оформлен.

- Подходит моноширинный (или моноспейс) шрифт, такой как Courier New или Consolas. Эти шрифты обеспечивают одинаковую ширину для всех символов, что делает код легко читаемым.
- Рекомендуемый размер шрифта для кода - от 10 до 12 пт. Это делает текст читаемым, не занимая при этом слишком много места на странице.

	ФГБНУ ИСИ Институт статистических исследований и экономики	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 15 из 33
---	---	--

- Необходимо делать правильные отступы. Обычно используются отступы в 4 пробела или табуляцию.
- Код не должен выходить за границы страницы. Если строка кода слишком длинная, рассмотрите возможность ее разбиения на несколько строк с соблюдением структуры и логики кода.
- Комментарии играют важную роль в понимании структуры и назначения кода.

Раздел 8. Программирование на стороне сервера (PHP7)

Язык программирования PHP упрощает создание динамических веб-сайтов. Он позволяет решать самые разные задачи создания интерактивного содержимого, такие, как составление каталога товаров, фотоальбома, календаря событий и организация блога. Также к элементам интерактивности относят: формы обратной связи; формы подписки на email-рассылку; регистрационные формы, блоги с возможностью комментирования и другие. В данном разделе описываются указанные элементы.

Ниже приведен пример оформления иллюстративного материала данного раздела. Дается описание схемы данных и назначения таблиц. Описываются связи. Приводится программный код.



Раздел 9. Наполнение контентом

В данном разделе описываются источники контента, согласно карты релевантности они распределяются по страницам.

Статьи для сайтов должны легко читаться. Необходимо избегать шаблонов и предложений со сложной структурой. Количество ключевых запросов должно быть естественным. Используйте не больше 5-6 слов или словосочетаний. То есть плотность не превышает 5-7% от всего объема текста, а общая тошнота – 10%. В пояснительной записке указывается частота запросов.

Раздел 10. Тестирование

10.1. Валидация

Валидация сайтов – это проверка специальными программами на соответствие HTML-кода страниц сайта и CSS-кода современным стандартам. Валидация позволяет исправить своевременно ошибки кода, уплотнить его, сделать сайт понятным для большинства браузеров. Рекомендуется использовать совмещенный валидатор <https://validator.w3.org..> В

	ФГБН ИСИ Федеральный научно-информационный центр	Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 17 из 33
---	---	--	--

пояснительную записку вносится описание процесса валидации и его результатов. (Скриншот проверки HTML и CSS кода)

<http://www.css-validator.org/validator.html.ru>

10.2. Кроссбраузерность

Кросс-браузерный сайт должен нормально отображаться во всех современных браузерах: Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Яндекс Браузер. Корректность проверяется в трех браузерах, приводятся скриншоты

10.3. Корректность отображения на различных устройствах

Адаптивный сайт должен нормально отображаться на всех мобильных платформах, смартфонах и планшетах. Это тренд, начавшийся в 2011 году. Тогда это было редкость, сейчас мобильная версия - необходимый атрибут любого сайта.

Приводятся скриншоты результатов проверки.

Браузер Google **Chrome** имеет встроенную поддержку проверки адаптивности дизайна сайта. (Пункт «Дополнительные инструменты» и «Инструменты разработчика» (либо нажимаем клавишу[F12]).

Заключение. По результатам выполнения курсового проекта необходимо сделать выводы, которые должны отражать следующие вопросы:

- Какова была задача разработки Web-сайта? Была ли она решена и достигнуты ли основные цели?
- Какие новые знания и навыки вы получили в процессе курсового проектирования?
- Описание целесообразности расширения функционала, перспектив доработки Web-сайта
- Точность и грамотность оценки эффективности Web-сайта с точки зрения решения поставленных задач.

Список литературы (библиографический список) содержит не менее 10 наименований литературных и интернет источников, оформляется в соответствии с принятым стандартом (ГОСТ 7.1-2003).

В список включаются только те источники, которые использовались при подготовке курсового проекта и на которые имеются ссылки в основной части работы. Срок изданий не должен превышать 5 лет.

Приложение содержит QR- код для перехода на GitHub, с полным кодом проекта и запускаемым файлом. Руководитель проекта при допуске к защите проверяет наличие полного кода на GitHub.

	ФГБОУ ВО «ИЯСЭН» Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 18 из 33
---	---	--

Организация выполнения курсового проекта

1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсового проекта осуществляет руководитель курсового проекта.

Учебные занятия (в том числе индивидуальные консультации) отведенные на выполнение курсового проекта включаются в расписание учебных занятий на семестр.

2. Функции руководителя курсового проекта

- разрабатывает задания для каждого студента, задания утверждаются руководителем кафедрой (приложение 3);
- составляет график выполнения курсового проекта и защиты, согласует с руководителем кафедры и представляет на утверждение заведующим отделением (приложение 5).
- разъясняет в ходе консультаций назначение и задачи, структуру и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей курсового проекта, дает ответы на вопросы студентов;
- оказывает помощь студентам в подборе литературы;
- контролирует ход выполнения курсового проекта;
- подготавливает письменный отзыв на курсовой проект;

3. Письменный отзыв может включать:

- заключение о соответствии курсового проекта заявленной теме;
- краткое описание курсового проекта;
- оценку качества выполнения курсового проекта;
- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости курсового проекта;
- положительные стороны курсового проекта;
- отрицательные стороны курсового проекта;
- оценку курсового проекта.

4. На проверку курсового проекта и составление письменного отзыва отводится один час на каждый курсовой проект.

5. По окончании выполнения курсового проекта проводится защита. На защиту курсового проекта могут приглашаться руководитель кафедры, заведующая отделением и другие преподаватели. На защите студент должен полностью изложить содержание проекта, дать исчерпывающие ответы на замечания и вопросы.

	ФГБН ВШЭ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 19 из 33
---	--	--

6. Курсовой проект оценивается по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка по дисциплине, по которой предусмотрен курсовой проект выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта на оценку не ниже «удовлетворительно».

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, по решению преподавателя предоставляется новая тема или доработка прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения.

	ФГБОУ ВО Всесибирский научно-педагогический центр	ИПССЗ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 20 из 33
--	--	--	--

Оформление курсового проекта

Объем курсового проекта **не менее 30** страниц машинописного текста (без приложений). Пояснительная записка дипломного проекта должна быть выполнена машинописным способом с помощью компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210*297 мм) через полтора межстрочных интервала. Шрифт – 14 пт. В тексте цветное выделение шрифта не допускается. Выравнивание основного текста – по ширине.

Размер полей составляет: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Вписывать в текст отдельные слова, условные знаки допускается только черного цвета, причем плотность вписанного текста должна соответствовать плотности основного текста. Опечатки или графические неточности допускается исправлять путем применения специальных корректирующих средств с последующим внесением исправлений черным цветом. На странице не должно быть более пяти исправлений.

Необходимые сноски и подстрочные примечания помещаются в нижней части соответствующей страницы и заканчиваются до границы нижнего поля.

Номера страниц проставляются **внизу страницы по центру**, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы, приложения нумеруются сквозной нумерацией. Точка в номере страницы не ставится. Титульный лист и задание на дипломное проектирование включаются в общую нумерацию страниц, но номер страницы на них не проставляется. Нумерация начинается с 3-ей страницы – «Содержание».

Каждая новая глава и другие структурные элементы работы – введение, заключение, список литературы, приложения, кроме параграфов, входящих в состав глав, начинаются с новой страницы. Фразы, начинающиеся с «красной строки», выделяют абзацным отступом, равным 1,25 см

Расстояние между заголовком главы и последующим текстом должно быть равно трем межстрочным интервалам (т.е. следует пропустить одну строку).

Все заголовки набираются **полужирным шрифтом** и выравниваются по центру. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок не имеет абзацного отступа. **Заголовки глав** набираются **полужирным шрифтом 16 пт. Заголовки разделов** набираются **полужирным шрифтом 14 пт.**

Для придания наглядности материалу в пояснительных записках обычно используется большое количество **иллюстраций** (рисунков, графиков, диаграмм, схем). Иллюстрации (рисунки, чертежи, графики, схемы и др.) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. Ссылка может располагаться по тексту или указываться в

скобках. Ссылка на рисунок пишется с маленькой буквы. Иллюстрации должны иметь названия. В название входит слово «Рисунок» с номером и пишется название рисунка обычным шрифтом. Точка после последней цифры не ставится. Например: Иерархическая модель данных представляет собой иерархию в виде дерева (рисунок 2.3).

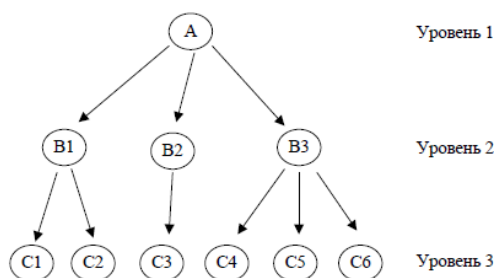


Рисунок 2.3 - Иерархическая модель данных

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. **Таблицу** следует располагать в пояснительной записке непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в пояснительной записке.

Слово «Таблица» пишется в левом верхнем углу таблицы. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами. Нумерация таблиц может быть сквозной – 1, 2, 3, или с учетом номера раздела, например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. Точка после последней цифры не ставится.

Допускается использование в таблице шрифта 12 пт и одинарный межстрочный интервал.

Таблица отделяется от основного текста пустой строкой сверху и снизу. Например: Результаты оценки программных средств разработки АИС приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Оценка программных систем

Характеристика средства разработки	Средство разработки			
	Сп	Delphi	Excel	Access
Опыт разработки в данном программном продукте	5	8	10	10
Ресурсоемкость	6	6	8	8
Поддержка ОС	6	5	10	10
Наглядность интерфейса	7	6	5	9
Возможности работы с БД	8	8	5	10

Примеры оформления списков:

Пример1:

	ФГБНУ ИСЭ Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 22 из 33
---	--	--

Невербальные знаковые информационные системы человека включают:

- оптико-кинестетическую знаковую информационную систему, к которой относятся мимика, пантомимика, жесты, поза и т.д.;
- визуальную знаковую систему, которая включает в себя две относительно самостоятельные информационные системы.

Пример 2 (после номера с точкой ставится прописная буква):

1. Невербальные знаковые информационные системы человека включают:

1. Оптико-кинестетическую знаковую информационную систему, к которой относятся:

- 1) мимика,
- 2) пантомимика,
- 3) жесты,
- 4) поза и т.д.

2. Визуальную знаковую систему, которая включает в себя две относительно самостоятельные информационные системы:

- 1) язык взгляда:
 - а) направленность взгляда,
 - б) его устойчивость,
 - в) продолжительность и т.д.;
- 2) язык глаз:
 - а) фокус,
 - б) движение.

Пример 3

1. Для определения помещения в договоре указать:

- 1.1. Адрес местонахождения здания.
- 1.2. Площадь помещения.
- 1.3. Индивидуализирующие помещение признаки.
 - 1.3.1. Номера комнат.
 - 1.3.2. Отделку комнат и т.д.

Оформление списка литературы

Библиографический список использованной литературы является необходимым элементом оформления контрольной, курсовой, дипломной работы.

Используются следующие способы построения библиографических списков: по алфавиту фамилий авторов или заглавий, по тематике, по видам изданий, по характеру содержания, списки смешанного построения.

Наиболее часто употребляется следующая последовательность расположения литературы в списке:

1. Законы, указы, законодательные акты.
2. Все остальные источники в алфавитном порядке по первому слову фамилии автора или названия работы, если автор на титульном листе не указан, **в том числе книги в цифровом формате.**
3. Электронные ресурсы (интернет-статьи).

В библиографическом списке литературы перед фамилией автора или названием работы ставится порядковый номер арабскими цифрами с точкой. После фамилии ставятся инициалы автора, затем заглавие книги (как указано на титульном листе) и выходные данные: место издания, название издательства (без кавычек), год издания (без слова «год») и количественные характеристики (объем в страницах). Каждый литературный источник начинается с красной строки.

Год издания должен не более 5 лет назад.

Количество Электронные ресурсы (интернет-статьи) **не более 30%.**

Список литературы (образец)

1. Автоматизированные информационные технологии для фазы учета // Автоматизированные информационные технологии в экономике / под ред. И.Т. Трубилина. – М., 2020. – С. 279-320.
2. Балабайченко Е.Е. Компьютер для бухгалтера / Е.Е. Балабайченко, И.Ф. Муштоватый. – Ростов н/Д: Феникс, 2021. – 320с.
3. Берестов В. Система автоматизации бухгалтерского учета – информационная база финансового менеджмента / В. Берестов // Бухгалтер и компьютер. – 2022. – №4. – С.29-32.
4. Григорьева Е.В. 1С: Бухгалтер и 1С: Торговля / Е.В. Григорьева. – М.: Феникс, 2023. – 256с.
5. Коцюбинский А.О. Руководство бухгалтера по работе на компьютере / А.О. Коцюбинский, С.В. Грошев. – М.: Главбух, 2023. – 304с.
6. Лямова Г.В. Разделение видов учета в системах автоматизации управления / Г.В. Лямова // Бухгалтерский учет. – 2023. – № 1. – С. 82-84.
7. Обзор программы по бухгалтерскому учету // Бухгалтерский учет. – 2017 – № 5. – С.84-86.
8. Сотнева Ю.Д. Новый закон «О бухгалтерском учете» как следствие перехода на международные стандарты финансовой отчетности / Ю.Д. Сотнева. – Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: сайт.–Москва, 2000 – 2020. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20258246> (дата обращения: 12.04.2025).

	ФГПСЭ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 24 из 33
--	--	--

Электронные ресурсы (этот заголовок не пишется)

9. План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная среда».
– Текст: электронный // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: официальный сайт. – 2023. – URL: <https://rosmintrud.ru/docs/1281> (дата обращения: 08.04.2025).

10. Интерактивная карта мира / Google. – Изображение (картографическое; неподвижное; двухмерное): электронное // Maps-of-world.ru = Карта мира: [сайт]. – URL: <http://maps-of-world.ru/inter.html> (дата обращения: 17.05.2023).

	ФГБН ИСЭ РАН Федеральный научный центр информационных систем и аналитики	ИПССЗ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 25 из 33
---	---	--	--

Защита курсового проекта

Выполненный студентом курсовой проект проверяется преподавателем, который дает письменное заключение по работе – отзыв (приложение 3).

При оценке курсового проекта учитываются содержание работы, степень самостоятельности и оригинальности разработки информационной системы. В отзыве отмечаются положительные стороны и недостатки курсового проекта, а в случае необходимости указывается, что надлежит доработать. Отзыв заканчивается выводом, может ли курсовой проект быть допущен к защите. Курсовой проект вместе с отзывом выдается студенту для ознакомления и возможного исправления.

Защита курсового проекта может проводиться открыто, приглашаются преподаватели и руководитель кафедры.

На защите студент должен кратко изложить содержание работы, продемонстрировать работу приложения, дать исчерпывающие ответы на вопросы присутствующих преподавателей. Окончательная оценка курсового проекта выставляется по итогам защиты и качеству выполненной работы.

	ФГБНУ ИСИ Федеральный научный центр информационного и статистического анализа	ПФИССЗ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 26 из 33
---	--	---	--

Перечень тем для курсового проекта

1. Разработка Web-представительства юридической фирмы.
2. Разработка Web-сайта салона флористики.
3. Разработка Web-сайта центра иностранных языков.
4. Разработка Web-сайта салона химчистки.
5. Разработка Web-сайта центра организации праздников.
6. Разработка Web-сайта фирмы ландшафтного дизайна.
7. Разработка Web-представительства студии web-дизайна
8. Разработка Web-сайта исторического музея.
9. Разработка Web-сайта спортивного клуба.
10. Разработка Web-сайта об аквариумистике.
11. Разработка Web-сайта салона красоты.
12. Разработка Web-сайта туристического агентства.
13. Разработка Web-сайта школы.
14. Разработка Web-сайта свадебного салона.
15. Разработка Web-сайта ветеринарной клиники.
16. Разработка Web-сайта центра активного отдыха.
17. Разработка Web-сайта компании по оказанию ИТ-услуг
18. Разработка Web-сайта медицинского центра.
19. Разработка Web-сайта агентства недвижимости.
20. Разработка Web-сайта строительной организации.
21. Разработка Web-сайта дилерского центра.
22. Разработка Web-сайта детского центра дополнительного образования
23. Разработка Web-сайта транспортной компании
24. Разработка Web-сайта антикварного салона-магазина.

	ФГБН ИИИИИИ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 27 из 33
---	--	--

Критерии оценки курсового проекта

Критерии оценки	
«отлично»	1. Студент своевременно отчитывался по всем этапам выполнения курсового проекта 2. Текстовое описание курсового проекта составлено в полном объеме и аккуратно. 3. Во время защиты студент показал свободное владение темой проекта, знание используемых терминов. Для защиты студент использовал презентацию. 4. Сайт содержит не менее 6-7 полнофункциональных страницы. 5. Функционал продуман, соответствует заданию и обеспечивает внесение информации в базу и вывод информации из базы данных на страницы сайта. Приложение содержит не менее 3 таблиц. 6. Web- сайт грамотно спланирован, спроектирован, сверстан и готов к функционированию в Internet. 7. Сайт адаптивен.
«хорошо»	1. Студент своевременно отчитывался по всем этапам выполнения курсового проекта 2. Текстовое описание курсового проекта составлено не в полном объеме. 3. Во время защиты студент показал свободное владение темой проекта, знание используемых терминов. Для защиты студент использовал презентацию 4. Сайт содержит 4-5 полнофункциональных страницы. 5. Функционал продуман, соответствует заданию и обеспечивает внесение информации в базу и вывод информации из базы данных на страницы сайта. Приложение содержит не менее 3 таблиц. 6. Web- сайт грамотно спланирован, спроектирован, сверстан, но имеет небольшие недочеты.
«удовлетворительно»	1. Студент несвоевременно отчитывался по всем этапам выполнения курсового проекта 2. Текстовое описание курсового проекта составлено не в полном объеме и недостаточно аккуратно. 3. Во время защиты студент показал слабые знания по теме проекта. Для защиты студент не использовал презентацию или презентация выполнена на слабом уровне. 4. Сайт является лендингом или содержит 2-3 полнофункциональные страницы. 5. Функционал продуман не полностью, но соответствует заданию и обеспечивает внесение информации в базу. Вывод информации из базы данных на страницы сайта отсутствует. 6. Web- сайт в целом спланирован, спроектирован и сверстан, но отличается поверхностной реализацией, также присутствуют ошибки в отображении.
«неудовлетворительно»	Студент не выполнил курсовой проект. Разработанный проект не соответствует заданной теме.

	ФГБН ИИИ Федеральный научный центр информационных и статистических анализов Министерства образования и науки Российской Федерации	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 28 из 33
---	--	--

Список литературы

1. Лисьев Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и web-серверов : учеб. пособие / Г.А. Лисьев, П.Ю. Романов, Ю.И. Аскерко. — М. : ИНФРА-М, 2023. . (ЭБС Znanium)
2. Мелькин Н.В. Искусство продвижения сайта. Полный курс SEO: от идеи до первых клиентов / Мелькин Н.В. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2021. - 268 с.: 60x84 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9729-0139-5 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/908301>
3. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2023 — 400 с. (ЭБС Znanium)
4. Энж, Э. Э61 SEO — искусство раскрутки сайтов: Пер. с англ. / Э. Энж, С. Спенсер, Д. Стрикчиола. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2023. — 816 с.: ил.
5. SEO-копирайтинг 2.0. Как писать тексты в эру семантического поиска / Шамина И.С. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2023. - 260 с.: ISBN 978-5-9729-0210-1 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/989628>

	ПЭПССЗ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 29 из 33
--	---	--

Приложение 1

Государственное профессиональное образовательное учреждение
ЯО Ярославский градостроительный колледж

Курсовой проект

По МДК 09.02.

«Оптимизация веб-приложений»

На тему:

«Разработка Web-сайта антикварного салона-магазина»

Проверил преподаватель
ФИО _____
Оценка _____

Выполнил студент
Гр. _____
ФИО _____

Ярославль 202_

	ФГОС СПО специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 30 из 33
---	---	--

Приложение 2

Государственное профессиональное образовательное учреждение ЯО

Ярославский градостроительный колледж

Специальность: 09.02.07 «Информационные системы»

Курс: III

Название: Курсовой проект по МДК 09.02 «Оптимизация веб-приложений»

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект

Студенту _____ группы ИС ____
(фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта:

«_____»

Исходные данные: информация об организации(компании) для которой разрабатывается сайт

Необходимо разработать:

Провести анализ предметной области и имеющихся прототипов, собрать информационные данные. Изучить целевую аудиторию. Собрать семантическое ядро сайта. Разработать структуру сайта, дизайн страниц сайта. Продумать компоновку страниц и навигацию по сайту. Выполнить программирование и верстку сайта. Провести тестирование.

Состав курсового проекта

Введение

Раздел 1. Определение целей и требований

Раздел 2. Сбор семантического ядра

Раздел 3. Разработка структуры сайта с учетом SEO

Раздел 4. Разработка дизайна

Раздел 5. Разработка прототипа (плана) страниц (для различных размеров экранов)

Раздел 6. Вёрстка страниц

Раздел 7. Программирование на стороне клиента (JS)

Раздел 8. Программирование на стороне сервера (PHP7) .

Раздел 9. Наполнение контентом

Раздел 10. Тестирование

Заключение.

Список литературы.

Приложение

QR- код для перехода на GitHub, с полным кодом проекта и запускаемым файлом.

Дата выдачи задания «__» _____ 202_г.

Дата окончания задания «__» _____ 202_г.

Руководитель курсового проекта _____ ФИО

Рук. кафедрой ИТ _____ ФИО

	ПТУССЗ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 31 из 33
---	---	--

Приложение 3

Государственное профессиональное образовательное учреждение ЯО
Ярославский градостроительный колледж

ОТЗЫВ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема курсового проекта _____
Студент _____

Специальности «_____»
Группы _____

1. Объем курсового проекта:
- количество страниц в курсовой работе _____ стр.
2. Сжатое описание курсового проекта _____

3. Положительные стороны курсового проекта (новые методы и прогрессивные конструкции, применяемые в работе) _____

4. Отрицательные стороны курсового проекта _____

5. Общие выводы и предложения по курсовому проекту _____

6. Оценка курсового проекта _____

Руководитель курсового проекта _____
«___» _____ 20__ г.

	ПТУССЗ специальности 09.02.07 ИС Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 32 из 33
---	---	--

Приложение 4

ГПОУ ЯО
Ярославский градостроительный колледж

Рассмотрено и одобрено на заседании
кафедры ИТ

УТВЕРЖДАЮ
Зав. отделением ИТУП

Протокол № _ от _____ 20__ г. О.А. Цеглярская
Рук. кафедры ИТ _____ Неделяева Н.А. «__» _____ 20__ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
по МДК.09.02 «Оптимизация веб-приложений»
во 2 семестре 20__-20__ учебного года
группа Группы ИС1-31/ИС1-32/ИС2-22
специальность 09.02.07

№ п/п	Этап работы	Нормы времени на выполнение (недель)	Срок выполнения
1	Выдача задания. Требования к курсовому проекту. Структура курсового проекта.		
2	Определение целей и требований к Web-сайта	0,5	
3	Сбор семантического ядра	0,5	
4	Разработка структуры сайта с учетом SEO	0,5	
5	Разработка дизайна Web-сайта	0,5	
6	Разработка прототипа (плана) страниц (для различных размеров экранов)	1	
7	Вёрстка страниц	1	
8	Программирование на стороне клиента (JS)	1	
9	Программирование на стороне сервера (PHP)	1	
10	Наполнение контентом	1	
11	Тестирование сайта	1	
12	Оформление курсового проекта	0,5	
13	Представление результатов, сдача курсовых проектов	0,5	
14,15	Защита курсовых проектов	0,5	

«__» _____ 20__ г.

Руководитель курсового проекта _____ / _____

	ФГБОУ ВО «Всероссийский центр исследований и учебных проектов прикладных наук» Методические указания по выполнению курсового проекта	Версия 1. Идентификационный номер – ДСМК-2.5.ИС ПМ.09 Стр. 33 из 33
--	--	--

Приложение 5

Схема оформления списка литературы

В список включаются только те источники, которые использовались при подготовке курсового проекта и на которые имеются ссылки в основной части работы.

Рекомендуется использовать алфавитный способ группировки источников, который предполагает следующую последовательность:

- 1) Законодательные материалы, стандарты, статистические сборники, инструкции, Устав и пр.
- 2) Литература (книги, учебники, журналы, газеты и пр.).
- 3) Электронные ресурсы.

Примеры оформления законодательных материалов

1. Конституция РФ [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 2014. – №15. – ст.1691.
2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 08.03.2015) [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 2015. – №10. – ст. 1395.
3. Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 05.05.2014) «О защите прав потребителей» [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 2014. – №19. – ст. 2317.

Пример оформления стандартов

4. ГОСТ 2.401-68. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей и пружин. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. – 14 с.

Примеры оформления книг, учебников, одностомных изданий

5. Ардзинов, В.Д., Александров, В.Т. Ценообразование в строительстве и оценка недвижимости. – СПб.: Питер, 2013. – 384 с.
6. Петров, В.И. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие. – 2-е изд., переработанное и доп. – М.: ЭКСМО, 2010. – 224 с.

Примеры оформления книг четырёх и более авторов

7. История государства и права зарубежных стран: учебно-метод. пособие : учеб. пособие / Гринько, М.А. [и др.]. – М.: НОРМА, 2010. – 311 с.

Примеры оформления журналов, газет

8. Анушин, В.Ф. Интеллект и социум: Введение в социологию интеллекта // Северный край. – 2013. – №60. – С. 120-124.

Пример оформления электронных ресурсов

9. Архипов, В. Общая характеристика стандарта и основные принципы сжатия. [Электронный ресурс] // Студенческая энциклопедия. – 2014. – Режим доступа: http://studopedia.ru/3_90200_свободный_дата_обращения_21.01.2015.